

Practica 5 - Pilas de ejecucion

Prestar atencion a:

VR: Valor que retorna a la unidad actual, otra unidad.

- Si una unidad genera un valor **no se escribe en la unidad que lo genera/retorna**, se escribe en la **unidad que lo llama/invoca**, es decir en la unidad que retornó el dato, o **le pidio el dato**.
 - El valor se registra en quien llamo , que es el que o va a usar,

Para armar el arbol sintactico, tenemos que arrancar desde program, y ver los procedimientos y funciones, si los define program, o si los define algun otro funcion/procedimiento.

Liks Dinamicos y Estaticos:

Link estatico: Quien lo declara (El padre en el arbol de anidamiento)

Link dinamico: Quien lo llamo/ Modulo que lo llama/invoca.

siempre tienen que estar las cuentas, y tienen que estar al costado del registro.

primero **siempre buscamos las variables dentro del entorno en el que estamos ejecutando**. Si no la encontramos la buscamos en otros modulos a traves de link estatico o dinamico.

Para hacer las busquedas de variables y despues para asignar valor, buscamos de abajo hacia arriba. Por ejemplo si en nuestro modulo no tenemos la variable, lo buscamos arriba, y asi sucesivamente.

Cuando tenemos que buscar un valor, tenemos que tener en cuenta si tenemos que hacerlo por cadena estatica o cadena dinamica

Importantisimo: El valor de retorno es hacia el modulo que invoca, NO SE HACE DESDE EL MODULO QUE ENCUENTRA/GENERA EL VALOR. Sino el VR le pertenece al modulo donde invoca.

Ejercicio 1:

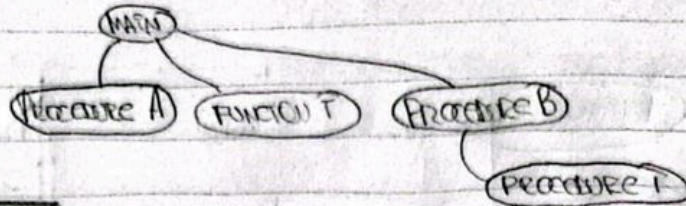
Punto de retorno	Cuando una rutina llama a otra y esta ultima termina, el punto de retorno es la direccion de memoria donde continua la ejecucion.
Enlace Estatico	Puntero a la direccion base de registro de activacion de la rutina que estaticamente la contiene/ la define .
Enlace Dinamico	Puntero a la direccion base de registro de activacion de la rutina llamadora
Variables	Se enumeran las variables que conforman la unidad y se van reemplazando los valores de acuerdo a la ejecucion del programa.
Procedimientos y funciones	Se enumeran los identificadores de los procedimientos y funciones que contiene la unidad
Valor de retorno	Los valores retornados por las funciones que desde esta unidad llamen a ejecutar deberian ser escritos en esta direccion de memoria.

Ejercicio 2:

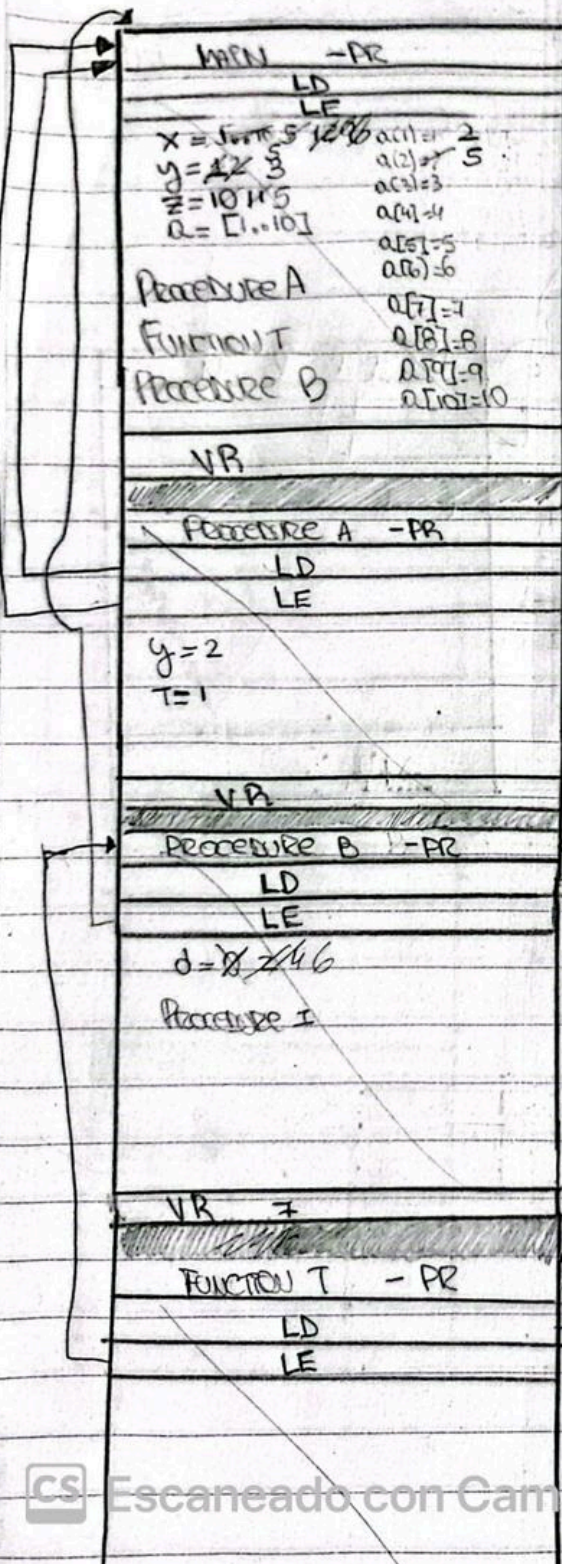
a) Cadena estatica:

Ejercicio 2:

Arbol:



a) CADENA ESTÁTICA

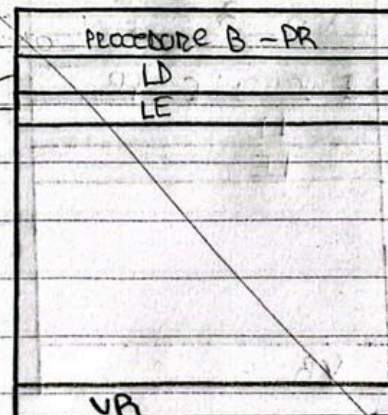


write(2,1)
write(5,2)
write(3,3)
write(4,4)
write(5,5)
write(6,6)
write(7,7)
write(8,8)
write(9,9)
write(10,10)

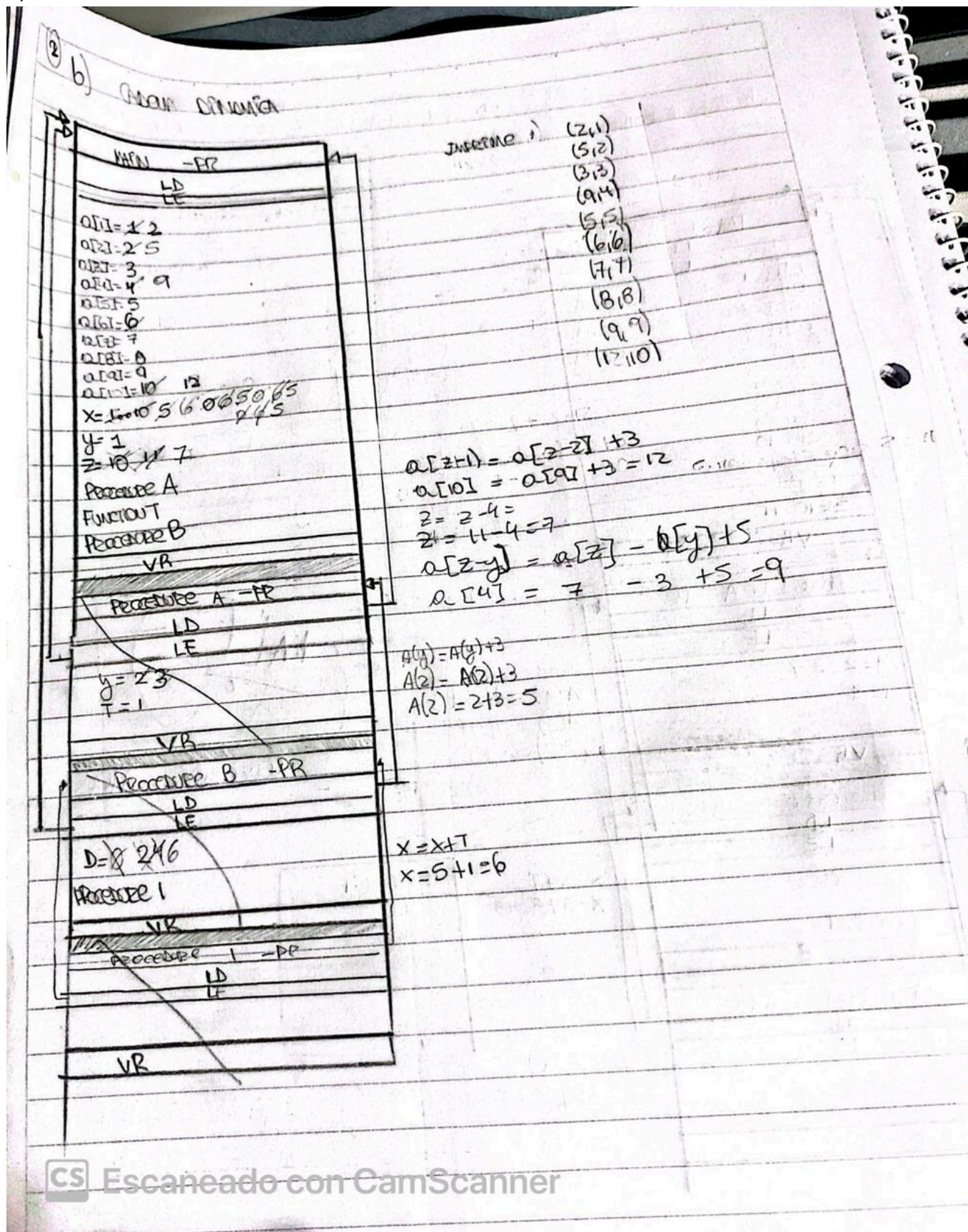
a(1) = a(1) + 1
z = z + 1
x = x + 1

X = X + T
X = 5 + 7 = 12

Y = Y + 1 = 2
Z = Z - 6 = 5



b) Cadena dinamica:

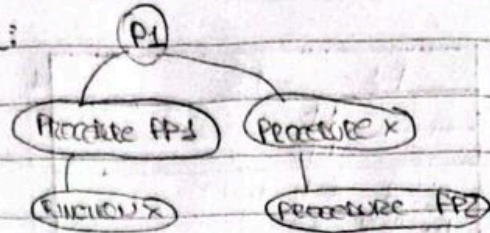


Ejercicio 3:

a) Cadena estatica:

3 a) Cadena Estática

Arbol:



P1 - PR	
LD	LE
A = 3 3...10 4 1..10	
B = "c"	
C[1] = 4 -1	
C[2] = 8	
C[3] = 6	
C[4] = 8	
C[5] = 10	
C[6] = 12	
C[7] = 14	
C[8] = 16	
C[9] = 18	
C[10] = 20	
Procedure FP1	
Procedure X	
VR	
Procedure X - PR	
LD	
LE	
B = "a"	
Procedure FP2	
VR	
Procedure FP1 - PR	
LD	
LE	
A = "y"	
P = -1 / 1	
FUNCTION X	
VR -1 -1 -1 -1	
FUNCTION X - PR	
LD	
LE	
Z = -1 -1 -1 -1	
VR	

were(b); Imprime "c"

were(a); Imprime 1

FOR a := 1 TO 10 DO

Imprime ?

-4

5

3

5

7

9

11

13

15

17

were(COAT(C[1], b)); Imprime 4a

were(a); Imprime "y"

P = x + 3 = -1 + 3 = 2

P = -1 + 2 = 1

Papel de fibra de caña de azúcar.

FUNCTION X se llama y devuelve 3 veces más.

DEBERIA ALLOCAR y DESALOCAR FUNCTION X 3 veces más. (con LINK DIBUJANDO LO HABIA)

{ EL RESULTADO DE LO QUE IMPRIME ES CORRECTO }

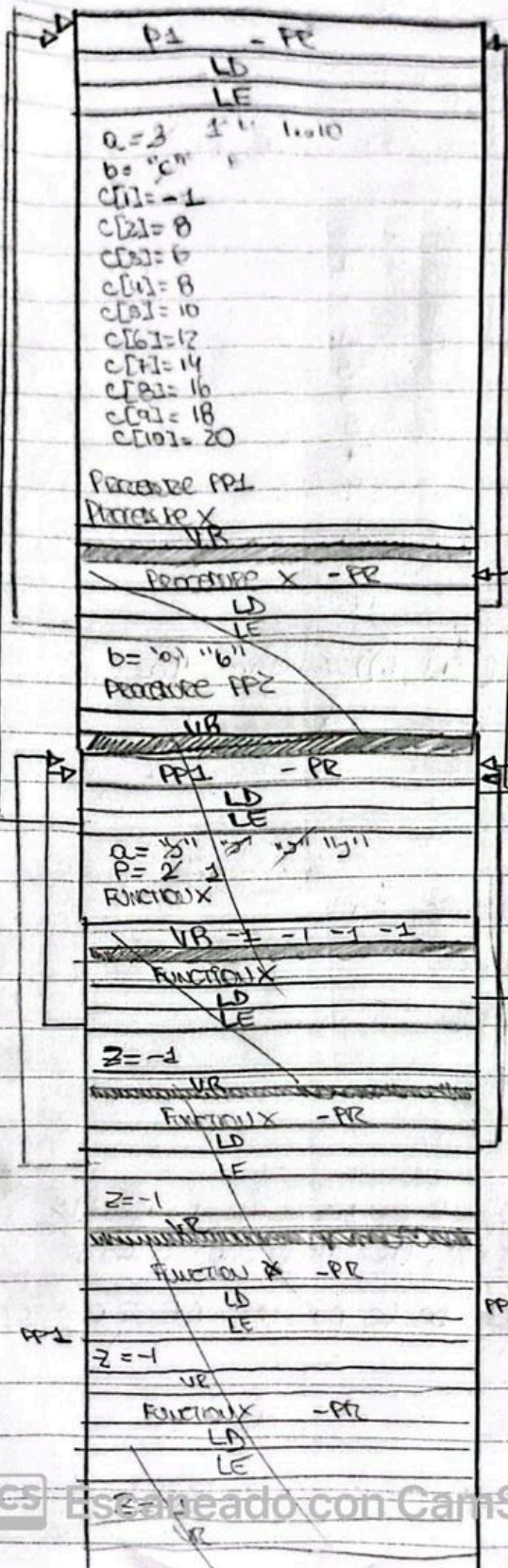
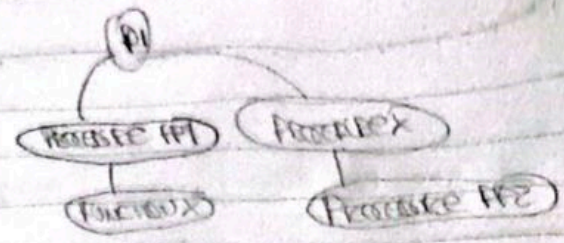
EN PASADIZOS LO HICE BIEN



b) Cadena dinamica:

36)

Calculus



werte(b); Inline "c"
werte(a); Inline 4

FOR a: 1 to 10 DO

Inline 1
5
3
5
4
9
11
13
15
17

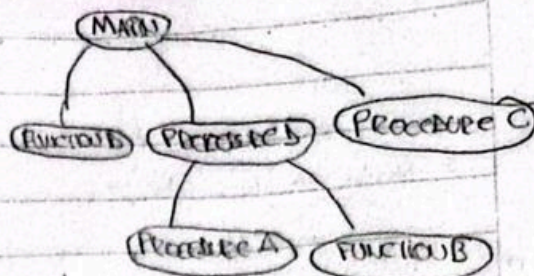
werte(corr(c[1],b)); Inline 4a
werte(corr(c[5],b)); Inline 10b

werte(a); Inline 5

Ejercicio 4:

a) Cadena estatica

Exercício 4) ANÁLISE ESTÁTICA



MAIN - PR
LD
LE

$x = 1, 3, 2, 2, 4, 2$

$y = 7$

VEC[1] = 1

VEC[2] = 4, 6

VEC[3] = 3

VEC[4] = 5

VEC[5] = 8

VEC[6] = 6

VEC[7] = 7

FUNCTION B

PROCEDURE B

PROCEDURE C

VR 2

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

PROCEDURE D - PR

LD

LE

$i = 2, 4$

$x = 2, 4$

VEC[1] = 1

VEC[2] = 9

VEC[3] = 2

VEC[4] = 4

VEC[5] = 7

VEC[6] = 1

VEC[7] = 1

PROCEDURE A

FUNCTION B

VR

PROCEDURE A - PR

LD

LE

$y = 6$

VR 3

FUNCTION B - PR

LD

LE

FUNCTION B - PR

LD

LE

$VEC(3) = VEC(2) * 3$

$VEC(5) = 6 * 3$

$y = 15$

$y = 2 + 5 = 7$

PROC A

MAIN

$x = x + B$

$x = 2 + 2 = 4$

PROC C

MAIN

$i = 2, 4$

$y = 6, 2$

VR 2, 2, 2

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

LE

$y = 4$

VR

FUNCTION B - PR

LD

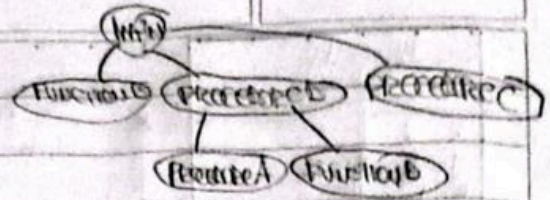
LE



b) Cadena dinamica:

Aclaracion: Esta mal porque me equivoque con el valor de i

Exercício 4) Cadam BUNDA



MAIN - PR
LD
LE
X: 1, 7, 3, 2
Y: 7
VEC[1] = 1
VEC[2] = 2, 4
VEC[3] = 3
VEC[4] = 4
VEC[5] = 5, 12
VEC[6] = 6
VEC[7] = 7
FUNCTION B
PROCEDURE B
PROCEDURE C
VR 7
FUNCTION B - PR
LD
LE
Y: 4
VR
PROCEDURE D - PR
LD
LE
I: 2, 4
X: 1, 4, 16
VEC[1] = 1, 8
VEC[2] = 1, 8, 128
VEC[3] = 1, 2, 8
VEC[4] = 1, 4
VEC[5] = 1, 4, 7
VEC[6] = 1
VEC[7] = 1
PROCEDURE A
FUNCTION B
VR
PROCEDURE A - PR
LD
LE
Y: 6
VR 3
FUNCTION B - PR
LD
LE
VR

FOR X := 1 TO 7
VEC(X) = X

Y = B + 5
Y = 2 + 5

IMPRIME:

1
4
3
4
12
6
7

PROC A
MAIN

PROC C
PROC D

PROC C
PROC D

PROCEDURE C - PR
LD
LE
Z: 1, 3, 5, 8
Y: 6, 2
VR 12 32
FUNCTION B - PR
LD
LE
VR
FUNCTION B - PR
LD
LE
VR

X = X + B = 4 + 12 = 16

VEC(1) = 6 + 2
VEC(3) = 8 * 3

VEC(3) = VEC(1)
24 - 8 = 16

WHILE 1 < 4
{ VEC(I) = VEC(I) + 1
I = I + 1

→ VEC(1) = VEC(1)
40 - 8 = 32

VEC(1) = VEC(1) + 32 = 1
VEC(5) = 40 + 32 = 1
VEC(5) = 71

(ing us) error on c
va reionarion de

VEC(1) = VEC(1) * X =
8 * 16 = 128

IMPRIME

8
128
8
4
71
1

X = X + B = X + 1 + 3 = 4
Y = X + 5
Z = 1 + 5 = 6

VEC(12) = VEC(12) + Y
VEC(4) = 1 + 6 = 7

VEC(2) = Y + Z
X = X + Z

Papel de fibra de açúcar.

